ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «SQL С НУЛЯ ДО РЕЗУЛЬТАТА»

Справочник по SQL

Справочник по SQL — структурированная база знаний: синтаксис, языковые конструкции, операторы, функции, примеры запросов и пояснения по отдельным темам. Ресурс для изучения новых концепций и быстрого возвращения к уже знакомым. Все примеры проверяются в SQLite на демонстрационной схеме customers / products / orders.

ОБНОВЛЕНО: 8 НОЯБРЯ 2026
14 ТЕМ · 7 ГРУПП

Сергей Романенко

Инженер-программист и независимый автор курсов на Stepik

Официальный сайт →

Онлайн-версия справочника →

Содержание справочника

Основы выборки

01 SELECT

02 WHERE

03 ORDER BY и LIMIT

04 DISTINCT

Соединения

06 JOIN

Сложные запросы

10 UNION и UNION ALL

11 Подзапросы и CTE

12 Оконные функции

Диалекты

14 Диалекты SQL

Группировка

05 GROUP BY и HAVING

Логика и значения

07 NULL

08 CASE

09 IN, BETWEEN, LIKE

Изменение данных

13 INSERT, UPDATE, DELETE

Основы выборки

01 SELECT

Выбирает столбцы и вычисляемые выражения из таблицы.

ПРИМЕР *SQLITE*

```
SELECT name, city
FROM customers
WHERE city = 'Москва'
ORDER BY name;
```

СИНТАКСИС

```
SELECT столбец, выражение AS псевдоним
FROM таблица
WHERE условие
ORDER BY столбец
LIMIT количество;
```

ПРИМЕЧАНИЯ

- Перечисляйте нужные столбцы явно: «*» ломается, когда меняется схема таблицы.
- Порядок выполнения: FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY → LIMIT.

СВЯЗАННЫЙ КУРС

SQL Введение

02 WHERE

Оставляет строки, для которых условие истинно.

ПРИМЕР *SQLITE*

```
SELECT name, price
FROM products
WHERE price BETWEEN 5000 AND 50000
  AND stock > 0;
```

СИНТАКСИС

```
WHERE условие
  AND (условие OR условие)
```

ПРИМЕЧАНИЯ

- AND имеет более высокий приоритет, чем OR; группируйте условия скобками.
- NULL не сравнивается через = или <>: используйте IS NULL и IS NOT NULL.

СВЯЗАННЫЙ КУРС

SQL Условная логика

03 ORDER BY и LIMIT

Сортирует результат и ограничивает число строк.

ПРИМЕР *SQLITE*

```
SELECT name, price
FROM products
ORDER BY price DESC
LIMIT 3;
```

СИНТАКСИС

```
ORDER BY столбец ASC | DESC
LIMIT количество OFFSET пропустить;
```

ПРИМЕЧАНИЯ

- Без ORDER BY порядок строк не гарантирован, даже если он кажется стабильным.
- LIMIT без сортировки не отвечает на вопрос «самые дорогие»: сначала задайте порядок.

04 DISTINCT

Удаляет одинаковые строки из результата.

ПРИМЕР *SQLITE*

```
SELECT DISTINCT city
FROM customers
ORDER BY city;
```

СИНТАКСИС

```
SELECT DISTINCT столбец1, столбец2
FROM таблица;
```

ПРИМЕЧАНИЯ

- DISTINCT сравнивает всю строку результата, а не отдельный столбец.
- COUNT(DISTINCT столбец) считает уникальные значения и пропускает NULL.

05 GROUP BY и HAVING

Собирает строки в группы и фильтрует уже готовые группы.

ПРИМЕР *SQLITE*

```
SELECT status, COUNT(*) AS orders_count
FROM orders
GROUP BY status
HAVING COUNT(*) >= 2
ORDER BY orders_count DESC;
```

СИНТАКСИС

```
SELECT столбец, COUNT(*) AS количество
FROM таблица
GROUP BY столбец
HAVING COUNT(*) > 1;
```

ПРИМЕЧАНИЯ

- WHERE фильтрует строки до группировки, HAVING — готовые группы.
- Столбец в SELECT должен входить в GROUP BY или быть агрегатом; в MySQL 8 это проверяет ONLY_FULL_GROUP_BY.

СВЯЗАННЫЙ КУРС

SQL для начинающих

06 JOIN

Соединяет строки двух таблиц по условию ON.

ПРИМЕР *SQLITE*

```
SELECT c.name, o.ordered_at, o.status
FROM customers AS c
JOIN orders AS o ON o.customer_id = c.id
ORDER BY o.ordered_at DESC;
```

СИНТАКСИС

```
FROM левая AS l
JOIN правая AS r ON r.id = l.foreign_id
```

ПРИМЕЧАНИЯ

- INNER JOIN оставляет только совпадения, LEFT JOIN сохраняет все строки левой таблицы.
- RIGHT и FULL OUTER JOIN появились в SQLite 3.39.0; проверяйте, не размножает ли соединение строки.

СВЯЗАННЫЙ КУРС

SQL для начинающих

07 NULL

Отмечает отсутствующее или неизвестное значение.

ПРИМЕР *SQLITE*

```
SELECT name
FROM customers
WHERE city IS NULL;
```

СИНТАКСИС

```
WHERE столбец IS NULL
WHERE столбец IS NOT NULL
```

ПРИМЕЧАНИЯ

- NULL — не ноль и не пустая строка; сравнение с ним даёт UNKNOWN, а не TRUE.
- COUNT(столбец) и AVG(столбец) пропускают NULL, а COUNT(*) считает все строки.

08

CASE

Возвращает значение по первому выполненному условию.

ПРИМЕР *SQLITE*

```
SELECT
  name,
  CASE
    WHEN price >= 50000 THEN 'дорогой'
    WHEN price >= 10000 THEN 'средний'
    ELSE 'доступный'
  END AS segment
FROM products;
```

СИНТАКСИС

```
CASE
  WHEN условие THEN значение
  ELSE значение
END
```

ПРИМЕЧАНИЯ

- CASE работает в SELECT, ORDER BY, GROUP BY и внутри агрегатных функций.
- Без ELSE результат будет NULL, а не исходное значение.

09

IN, BETWEEN, LIKE

Три коротких способа записать список, диапазон или шаблон.

ПРИМЕР *SQLITE*

```
SELECT name, city
FROM customers
WHERE city IN ('Москва', 'Санкт-Петербург')
  AND name LIKE 'A%';
```

СИНТАКСИС

```
WHERE столбец IN (значение1, значение2)
WHERE столбец BETWEEN минимум AND максимум
WHERE столбец LIKE 'шаблон%'
```

ПРИМЕЧАНИЯ

- BETWEEN включает границы; NOT IN с NULL в списке не вернёт ни одной строки.
- В SQLite LIKE без учёта регистра работает только для латиницы: для кириллицы регистр важен.

10 UNION и UNION ALL

Складывает результаты запросов один под другим.

ПРИМЕР *SQLITE*

```
SELECT name AS label FROM customers
UNION
SELECT name FROM products
ORDER BY label;
```

СИНТАКСИС

```
SELECT столбцы FROM таблица1
UNION | UNION ALL
SELECT столбцы FROM таблица2
ORDER BY столбец;
```

ПРИМЕЧАНИЯ

- UNION удаляет дубликаты, UNION ALL оставляет все строки и обычно работает быстрее.
- Число и типы столбцов должны совпадать; ORDER BY пишется один раз в конце.

11

Подзапросы и CTE

Разбивает запрос на именованные шаги.

ПРИМЕР *SQLITE*

```
WITH paid AS (
  SELECT customer_id, id
  FROM orders
  WHERE status = 'paid'
)
SELECT c.name, COUNT(*) AS paid_orders
FROM customers AS c
JOIN paid ON paid.customer_id = c.id
GROUP BY c.id, c.name;
```

СИНТАКСИС

```
WITH имя AS (
  SELECT ...
)
SELECT ...
FROM имя;
```

ПРИМЕЧАНИЯ

- CTE не гарантирует ускорение: PostgreSQL 12+ может встраивать простые CTE в основной запрос.
- Скалярный подзапрос возвращает одно значение; EXISTS проверяет только наличие строк.

СВЯЗАННЫЙ КУРС

SQL Общие табличные выражения

12

Оконные функции

Считают по окну строк, не сворачивая результат.

ПРИМЕР *SQLITE*

```
SELECT
  name,
  category,
  price,
  RANK() OVER (
    PARTITION BY category
    ORDER BY price DESC
  ) AS price_rank
FROM products;
```

СИНТАКСИС

```
функция(...) OVER (
  PARTITION BY столбец
  ORDER BY столбец
)
```

ПРИМЕЧАНИЯ

- Оконные функции нельзя использовать в WHERE: оберните запрос в CTE или подзапрос.
- ORDER BY внутри OVER задаёт порядок вычисления, а не порядок вывода строк.

СВЯЗАННЫЙ КУРС

SQL Оконные функции

13 INSERT, UPDATE, DELETE

Добавляет, изменяет и удаляет строки.

ПРИМЕР *SQLITE*

```
UPDATE products
SET stock = stock - 1
WHERE id = 1
  AND stock > 0;
```

СИНТАКСИС

```
INSERT INTO таблица (столбцы) VALUES (значения);
UPDATE таблица SET столбец = значение WHERE условие;
DELETE FROM таблица WHERE условие;
```

ПРИМЕЧАНИЯ

- UPDATE и DELETE без WHERE изменяют все строки таблицы.
- Сначала проверьте условие через SELECT, а несколько операций выполняйте в транзакции.

СВЯЗАННЫЙ КУРС

Практический тренажёр по SQL

14 Диалекты SQL

Базовый синтаксис общий, функции и ограничения различаются.

СРАВНЕНИЕ *SQLITE · SQL SERVER*

```
-- SQLite и PostgreSQL
SELECT name FROM products
ORDER BY price DESC
LIMIT 3;

-- SQL Server
SELECT TOP 3 name FROM products
ORDER BY price DESC;
```

СИНТАКСИС

```
-- SQLite / PostgreSQL / MySQL
SELECT ... LIMIT 10;

-- SQL Server
SELECT TOP 10 ...;
```

ПРИМЕЧАНИЯ

- Проверяйте версию СУБД: RIGHT и FULL JOIN появились в SQLite 3.39.0, оконные функции — в 3.25.0.
- Песочница сайта работает на SQLite, курсы — в основном на MySQL: сверяйте функции дат, строк и типы.

Об авторе

Сергей Романенко

Инженер-программист и независимый автор курсов на Stepik

С 2022 года создаёт практические курсы по программированию — SQL, JavaScript, Python, Go, PHP, Kotlin и другим направлениям. Каждый курс строится вокруг последовательных объяснений, упражнений и проверяемых заданий, чтобы студент научился работать с технологией самостоятельно.

Специальность «Компьютерная инженерия и системное программирование». Автор технических книг и учебных материалов по SQL и Markdown. Ранее работал ментором на Solvery.io. Помимо программирования и преподавания, увлекается фотографией и независимыми творческими проектами.

Основной сайт проекта →

Онлайн-версия справочника →

О проекте →